

Narrativa de control de la línea automatizada de embotellado

La línea automatizada de embotellado se controla desde un PLC programado en Studio 5000. La lógica se organiza en una rutina maestra, rutinas locales por estación, una rutina de interlocks y fallas, una rutina de registro de producción y una rutina de interfaz HMI/SCADA. La línea trabaja con tres productos: Cola 2 L, Toronja 1.75 L y Lima 1.5 L. La selección del producto se realiza desde la interfaz de operación y determina la receta activa, el formato activo y los tiempos de proceso utilizados por las estaciones.

Al iniciar el sistema, el PLC ejecuta una rutina de primer escaneo que lleva la línea a un estado seguro de arranque. En este estado inicial, la línea permanece detenida, las etapas de operación se encuentran desactivadas y no hay producción activa. Desde la interfaz HMI/SCADA, el operador puede seleccionar el producto que se va a fabricar, siempre que la línea esté en la etapa de selección de producto y no se encuentre produciendo. La selección se realiza mediante un valor numérico: 1 para Cola 2 L, 2 para Toronja 1.75 L y 3 para Lima 1.5 L.

Cuando el operador solicita el arranque mediante el comando de inicio, el sistema verifica que el modo automático esté activo, que no haya falla general, que las condiciones de seguridad sean correctas y que no exista una orden de parada activa. Si estas condiciones se cumplen, la línea pasa del estado detenido a la etapa de inicialización. En esta etapa se verifica que las condiciones generales de operación estén disponibles y que el operador haya confirmado las condiciones necesarias para continuar.

Después de la inicialización, la línea entra en la etapa de selección de producto. En esta etapa se carga la receta correspondiente al producto seleccionado. La receta define el producto activo, el formato de envase, los tiempos de llenado, tapado, inspección, etiquetado, codificado, rechazo, empaque y los parámetros asociados al paletizado. Una vez cargada la receta y confirmado el setup, el sistema pasa a la etapa de línea configurada.

Cuando la línea está configurada, el operador puede ordenar el inicio de producción. Si el comando de producción está activo, el setup se encuentra confirmado y no existen fallas, el maestro activa la etapa de producción habilitada. Desde esta etapa se habilitan las estaciones operativas del tramo simulado y controlado: llenado, tapado, inspección de nivel y tapa, etiquetado y codificado, inspección final, empaque y paletizado robotizado.

Durante la producción normal, la banda transportadora principal permanece activa para permitir el desplazamiento de botellas entre estaciones. La banda funciona mientras la producción esté habilitada y no exista falla general. Si se presenta una falla relevante de estación, una falla de seguridad o una falla general, la banda se detiene para evitar acumulaciones, atascos, propagación de producto defectuoso o condiciones inseguras.

La estación de llenado se habilita cuando la línea entra en producción. Primero verifica que el tanque o suministro de bebida esté disponible y que la receta esté cargada. Luego espera la llegada de una botella a la entrada de la estación. Cuando el sensor de entrada detecta la botella, la estación pasa a posicionamiento. Al confirmarse la señal de botella en posición, se activa el retenedor y se inicia el llenado. La válvula de llenado permanece activa durante el tiempo definido por receta. Al finalizar el temporizador de llenado, la válvula se cierra, se espera un tiempo corto de cierre y luego se libera la botella hacia la siguiente estación. Cuando el sensor de salida confirma que la botella salió de la llenadora, el ciclo de llenado se considera completado y la estación vuelve a esperar la siguiente botella.

La estación de tapado recibe la botella proveniente de llenado. Antes de operar, verifica que haya tapas disponibles. Cuando una botella llega a la entrada de la estación, el sistema la posiciona mediante el retenedor. Al confirmarse que la botella está en posición, se activa el alimentador de tapa y luego el actuador de tapado. El tiempo de tapado se controla mediante un temporizador definido por receta. Al terminar el ciclo, el actuador de tapado se desactiva, se espera un tiempo corto de cierre y se libera la botella. Cuando el sensor de salida confirma que la botella abandonó la estación, el ciclo de tapado finaliza y la estación queda lista para recibir la siguiente botella.

Después del tapado, la botella entra a la estación de inspección de nivel y tapa. Esta estación utiliza sensores o señales de inspección para determinar si el nivel de llenado es correcto y si la tapa está correctamente colocada. Cuando la botella llega a la entrada, se posiciona en la zona de inspección y se activa la señal de lectura del sensor. Después del tiempo de inspección, el PLC evalúa las señales de resultado. Si el nivel y la tapa son correctos, la botella se aprueba, se libera y continúa hacia etiquetado y codificado. Si el nivel o la tapa no son correctos, la botella se marca como rechazada y se activa un pistón que la expulsa de la línea. Este rechazo se registra como evento de calidad, pero no se considera falla de línea.

La estación de etiquetado y codificado recibe únicamente botellas aprobadas por la inspección anterior. Antes de operar, verifica que haya etiquetas disponibles y que el codificador o impresora esté listo. Cuando la botella entra a la estación, se posiciona

con el retenedor. Luego se activa el aplicador de etiqueta durante el tiempo definido en la receta. Al terminar el etiquetado, se ejecuta un tiempo corto de cierre y posteriormente se activa el codificador para imprimir fecha, lote o código asociado al producto activo. Una vez terminado el codificado, la estación libera la botella y confirma el ciclo cuando el sensor de salida detecta que la botella salió.

La botella etiquetada y codificada pasa a la inspección final. En esta estación se verifica que la etiqueta sea correcta y que el código sea legible. El sistema puede representar esta inspección mediante señales provenientes de visión artificial, OCR, lector de código de barras o una simulación equivalente en NX. La botella se posiciona, se activa la lectura de inspección y, después del tiempo correspondiente, se evalúan las señales de etiqueta correcta y código correcto. Si ambas condiciones se cumplen, la botella se aprueba y continúa hacia empaque. Si alguna condición falla, la botella se rechaza mediante un pistón de expulsión. Igual que en la inspección anterior, este rechazo se registra como evento de calidad y no como falla de máquina.

La estación de empaque recibe las botellas aprobadas por la inspección final. Su función es agrupar botellas en paquetes de seis unidades tipo six-pack. La estación verifica que exista material de empaque disponible, como plástico o film. Cada vez que una botella llega y queda en posición, el PLC incrementa el contador de botellas acumuladas. Mientras el conteo sea menor al valor definido por receta, la estación vuelve a esperar la siguiente botella. Cuando el contador alcanza seis botellas, el sistema considera que el grupo está completo y activa el formador de paquete. El actuador de formación aplica o ajusta el plástico sobre el grupo de botellas durante un tiempo determinado. Una vez formado el paquete, se libera el six-pack hacia la zona de paletizado y se reinicia el contador para formar el siguiente paquete.

La celda de paletizado robotizado se maneja de forma simplificada. El robot fue modelado y programado en RobotStudio 2026, por lo que el PLC no controla los movimientos internos, trayectorias, puntos de toma ni posiciones de descarga. La rutina interna del robot se activa desde Studio 5000 cuando llega el primer six-pack de gaseosa a la estación. Desde ese momento, la señal de inicio hacia el robot permanece activa y la rutina del robot continúa ejecutándose de manera indefinida según la lógica definida en RobotStudio. El PLC solamente supervisa una señal de falla proveniente del robot. Si RobotStudio reporta falla, el PLC activa la falla de paletizado, la cual puede escalar a falla general de línea.

Después del paletizado, el pallet completo llega a una zona de tambor para envoltura o aseguramiento con plástico. Cuando un sensor detecta que el pallet está ubicado en el tambor, se inicia una secuencia simple dentro de la misma rutina de paletizado.

Primero se activa el actuador que acerca el plástico al pallet. Cuando termina el tiempo de avance del actuador, se activa el giro del tambor. El tambor gira durante cuatro segundos, lo cual representa el tiempo de envoltura definido para completar una vuelta o ciclo de envoltura. Al finalizar este tiempo, el tambor se detiene.

Después de detenerse el tambor, el actuador que acercó el plástico recibe una señal de retorno para volver a su posición inicial. Cuando termina el tiempo de retorno, se activa un tercer actuador encargado de empujar el pallet desde el tambor hacia una cinta transportadora de salida. Al terminar el tiempo de empuje, el actuador se desactiva y el sistema espera a que el sensor del tambor deje de detectar el pallet. Cuando el sensor queda libre, la lógica queda preparada para recibir el siguiente pallet completo.

El sistema diferencia entre fallas de máquina y rechazos de producto. Una falla de máquina ocurre cuando una estación no puede operar correctamente, por ejemplo por falta de bebida, ausencia de tapas, falta de etiquetas, codificador no disponible, visión no disponible, material de empaque insuficiente o falla reportada por el robot. Estas fallas activan una señal local de falla y pueden integrarse en la falla general de línea. Cuando se activa la falla general, se detiene la banda principal y se inhiben las salidas de operación.

Los rechazos de producto se tratan de manera diferente. Si una botella tiene bajo nivel, tapa incorrecta, etiqueta defectuosa o código ilegible, el sistema no detiene toda la línea. La botella se expulsa mediante el pistón de rechazo de la estación correspondiente y se incrementa el registro de rechazo. Esto permite mantener la continuidad de la producción mientras se registran los defectos de calidad.

El reset de fallas solo es válido cuando la condición que originó la falla ha desaparecido. Por ejemplo, si la falla fue causada por falta de tapas, el reset solo será efectivo cuando la señal de tapas disponibles vuelva a estar activa. Si la falla proviene del robot, el reset requiere que RobotStudio deje de reportar falla. El sistema también exige que las condiciones de seguridad estén correctas antes de permitir la limpieza de fallas.

La rutina de registro de producción cuenta las botellas buenas, los rechazos por nivel o tapa, los rechazos por etiqueta o código, los paquetes formados y los pallets completados. Estos datos se envían hacia la interfaz HMI/SCADA mediante tags de visualización. A partir de esta información, Ignition, Node-RED o Azure pueden mostrar producción acumulada, rechazos, desempeño del proceso y eventos relevantes.

La rutina HMI/SCADA actúa como interfaz entre el PLC y las capas superiores. Los comandos de operación se reciben mediante tags HMI_CMD_, como inicio, parada, reset, producción, confirmación de setup, cambio de producto y confirmación de nuevo pallet. Estos comandos se copian internamente a los comandos reales del PLC. Los estados generales de línea, estados de estaciones, alarmas, eventos y datos de producción se publican mediante tags HMI_, ALM_ y EVT_, para ser leídos por Ignition, Node-RED y Azure.

NX se utiliza como gemelo digital del tramo operativo de la línea. NX escribe las señales de sensores hacia el PLC, como presencia de botella, botella en posición, salida de estación, presencia de pack o presencia de pallet. El PLC escribe hacia NX las señales de actuadores, como retenedores, válvulas, pistones, aplicador de etiqueta, codificador, agrupador, formador de pack, giro de tambor y empujador de pallet. De esta manera, NX representa el comportamiento físico de la línea, mientras que la lógica de control permanece en Studio 5000.

RobotStudio ejecuta la rutina interna del robot de paletizado. La comunicación entre PLC y RobotStudio se reduce a la señal de inicio de rutina y la señal de falla del robot. Esta decisión simplifica la integración, evita duplicar la lógica del robot en Ladder y permite que la celda robótica funcione como un módulo independiente activado por el PLC.

Ignition se utiliza como plataforma SCADA para visualizar estados, alarmas, comandos, tendencias y conteos. Node-RED puede funcionar como puente entre el PLC, Ignition, RobotStudio, NX y Azure, según la arquitectura final de integración. Azure recibe información de producción, eventos, alarmas e históricos para análisis y almacenamiento. Los comandos críticos de operación no deben enviarse directamente desde Azure al PLC, sino desde una interfaz supervisada y controlada.

En caso de parada normal, el operador puede activar el comando de Stop. La línea desactiva la producción, detiene las estaciones y vuelve al estado detenido. En caso de cambio de producto, el operador solicita el cambio desde la interfaz. La línea sale de producción, entra en setup, permite seleccionar una nueva receta y solo vuelve a producir cuando el setup ha sido confirmado y no existen fallas activas.

En conjunto, la secuencia de control permite operar la línea de forma modular. El maestro define el estado global, cada estación ejecuta su propia lógica local, las fallas se concentran en la rutina de interlocks, los datos se registran en una rutina de producción y la comunicación con sistemas externos se ordena mediante la rutina HMI/SCADA. Esta estructura permite probar primero el PLC de forma manual, después

conectar progresivamente NX, RobotStudio, Ignition, Node-RED y Azure, y finalmente validar el comportamiento integrado de la línea completa.